



# AHMET EMİR KALAFAT

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisi • Endüstriyel Otomasyon (PLC / SCADA)

Esenyurt, İstanbul | +90 531 350 82 34 | a.emirkalafat@gmail.com

aemirkalafat.com | github.com/emirkalafat | Askerlik: Tecilli | Ehliyet: B

## PROFİL

Bilgisayar Mühendisliği çift anadal ve Erasmus+ kapsamında Elektrik ve Otomasyon Mühendisliği eğitimi almış Elektrik-Elektronik Mühendisiyim. **CODESYS (IEC 61131-3) ile PLC programlama**, STM32 ile gömülü C ve Raspberry Pi tabanlı görüntü işleme konularında uygulamalı deneyimim var. Ayrıca iki yılı bir Alman firmasında, İngilizce çalışan uluslararası bir ekipte olmak üzere **3 yıllık profesyonel yazılım geliştirme deneyimim** bulunuyor. Yazılım altyapımı kontrol sistemlerinde değere dönüştürebileceğim bir otomasyon mühendisliği pozisyonu (PLC / SCADA / HMI, devreye alma) arıyorum.

## TEKNİK YETKİNLİKLER

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PLC ve Otomasyon   | CODESYS – IEC 61131-3 (Ladder, FBD, IL, Structured Text)                             |
| Elektrik Proje     | EPLAN, AutoCAD Electrical                                                            |
| Simülasyon ve PCB  | MATLAB, Proteus, LTspice, Multisim • KiCad                                           |
| Gömülü Sistemler   | STM32 (C), Raspberry Pi 4, sensör entegrasyonu, Bluetooth haberleşme, motor kontrolü |
| Programlama        | C, C#, Java, Python (OpenCV, pandas, pydantic, Tkinter)                              |
| Yazılım ve Araçlar | Git / GitHub, AWS, React, React Native, Flutter, Firebase                            |
| Diller             | Türkçe (Ana dil) • İngilizce (C1 – İleri)                                            |

## EĞİTİM

**Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Lisans, %30 İngilizce)** (GNO 3.00 / 4.00) 2020 – 2024  
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – İstanbul

**Erasmus+ Değişim Programı – Elektrik ve Otomasyon Mühendisliği** (İngilizce eğitim) Ocak 2023 – Haziran 2023  
Klaipėda Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Klaipėdos valstybinė kolegija) – Klaipėda, Litvanya

**Bilgisayar Mühendisliği (Çift Anadal)** 2021 – 2025  
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – İstanbul

## MÜHENDİSLİK PROJELERİ

**Mikroişlemci ile Barkod Okuma Sistemi** – Bitirme Projesi Raspberry Pi 4 • OpenCV

- Raspberry Pi 4 ve OV5647 5 MP kamera modülü ile kamera tabanlı barkod okuma sistemi tasarlayıp geliştirdim.
- Python / OpenCV ile gürültüsüz görüntü için işleme akışı (eşikleme, aşındırma, genişletme) oluşturdum.
- Hatalı pozlamadan kaynaklı hataları azaltmak için kullanıcı kontrollü görüntü alma fonksiyonu ekledim; piksel verisini EAN-13 standardına göre çözümledim. Sistem perakende, lojistik ve üretim takibine uygundur.

**Bluetooth ile Kontrol Edilen Akıllı Araç** STM32 • C • Flutter

- STM32 mikrodenetleyiciyi C ile programladım: gerçek zamanlı motor kontrolü, 360° dönüş, sensör veri işleme.
- Ön/arka sensörlerle engeli algılayıp kullanıcı komutunu devre dışı bırakan **çarpışma önleyici güvenlik kilidi (interlock)** geliştirdim.
- Flutter ile kontrol uygulaması geliştirip donanım ile Bluetooth üzerinden entegre ettim (hareket, far kontrolü).
- Donanım, gömülü yazılım ve mobil uygulamayı ekip arkadaşlarımla yakın iş birliği içinde tek bir çalışan sisteme dönüştürdüm; bu proje **ekip çalışması ve disiplinler arası iletişim** becerilerimi güçlendirdi.

## İŞ DENEYİMİ

**Talsen Team GmbH** – Full-Stack Yazılım Mühendisi Freilassing, Almanya • Tem 2024 – Tem 2026

- ARA proje yönetim yazılımında frontend (React), backend / API ve Python tabanlı **ara-cli** aracını geliştirdim.
- Bu bileşenleri, iş dili İngilizce olan uluslararası bir ekipte sıkı çevik (agile) süreçle tek bir sisteme entegre ettim.
- Geliştirme süreçlerini otomatikleştirmek için ARA'ya entegre, LLM ajan tabanlı kod üretim altyapısı geliştirdim.

**SameUp** – Mobil Uygulama Geliştirici (Stajyer → Yarı Zamanlı) İstanbul • Tem 2023 – Tem 2024

- Kidokit uygulamasının UI/UX yenilemesini yürüttüm; yeni tasarım dilini 20+ ana ekranda React Native ile uyguladım.
- Investag yatırım takip uygulamasını sıfırdan birlikte geliştirdim; 14+ temel özellik ve yeniden kullanılabilir bileşen yazdım.

## EK BİLGİLER

**Topluluklar:** New Generation R&D – Yönetim Kurulu Üyesi; “My University Lecture Notes” Mobil Uygulaması – Moderatör

**Kişisel Proje:** Tarif Atölyesi – tarif paylaşım uygulaması (Flutter, Firebase), Google Play ve App Store'da yayında